Sélection — Réduction

Cinq problèmes à travailler après le cours

Ces cinq problèmes sont la sélection principale pour les séances, *après* l'explication du cours. Ils vont de la mise en application au niveau des devoirs et des concours ; chacun réunit plusieurs résultats du chapitre. Ils complètent le TD complet et le livre, qu'ils ne remplacent pas.

Mode d'emploi. Les traiter dans l'ordre. Pour chaque problème : lire l'en-tête (notions, objectifs, prérequis), chercher au brouillon, puis rédiger. En cas de blocage, lire *une seule* indication (page des indications), puis reprendre. Ne lire la correction qu'une fois le problème terminé ou après un vrai effort : elle explique le *choix de la méthode* avant les calculs. L'origine de chaque problème est indiquée en tête ; les problèmes « d'après » un concours sont des adaptations rédigées par Le Collé, pas les énoncés officiels.

					énoncé	indic.	corrigé
1	Mise en application	Diagonaliser pour calculer des puissances	●●○○○	35 min	2	7	9
2	Méthodes classiques	Un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$	●●●○○	35 min	3	7	9
3	Approfondissement	Une matrice tridiagonale et ses valeurs propres	●●●●○	50 min	4	7	10
4	Problème de synthèse	Matrices qui commutent avec une matrice diagonalisable	●●●●○	50 min	5	7	10
5	Niveau DS / concours	L'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$	●●●●●	1 h	6	7	11

PROBLÈME 1 · MISE EN APPLICATION

Diagonaliser pour calculer des puissances

Difficulté ●●○○○ · durée indicative : 35 min · Problème original Le Collé

Notions	matrice de rang 1, éléments propres, diagonalisation, puissances, suites couplées, binôme.
Objectifs	Réduire une matrice de la forme $aI + bJ$ sans polynôme caractéristique, puis exploiter la réduction : puissances, suites, inverse.
Prérequis	Théorème du rang ; Critères de diagonalisation ; Formule du binôme pour des matrices qui commutent.

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et J la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1.

1. Écrire A à l'aide de I_3 et J. Déterminer, sans calculer de polynôme caractéristique, les valeurs propres et les sous-espaces propres de J, puis ceux de A.
2. Donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
3. Calculer J^2, puis A^k pour $k \in \mathbb{N}$ de deux façons : par la formule du binôme, et par $A^k = PD^kP^{-1}$. Vérifier que
$$A^k = 2^k I_3 + \frac{5^k - 2^k}{3} J.$$
4. On définit trois suites par $u_0 = 1$, $v_0 = w_0 = 0$ et $u_{k+1} = 3u_k + v_k + w_k$, $v_{k+1} = u_k + 3v_k + w_k$, $w_{k+1} = u_k + v_k + 3w_k$. Exprimer u_k, v_k, w_k et la limite de $\frac{u_k}{5^k}$.
5. Montrer que A est inversible et vérifier que la formule de la question 3 reste vraie pour $k = -1$.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 2 · MÉTHODES CLASSIQUES

Un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$

Difficulté ● ● ● ○ ○ · durée indicative : 35 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 21

Notions	endomorphisme de polynômes, degré, vecteurs propres, valeurs propres distinctes.
Objectifs	Diagonaliser un endomorphisme sans écrire sa matrice, en vérifiant qu'une famille donnée est formée de vecteurs propres.
Prérequis	Dérivée d'un produit ; Corollaire : n valeurs propres distinctes.

Soit $n \geq 1$ et $f(P) = nXP - (X^2-1)P'$ pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Pour $0 \leq k \leq n$, on pose $P_k = (X-1)^k(X+1)^{n-k}$. Montrer que P_k est vecteur propre de f, associé à $n-2k$.
3. En déduire que f est diagonalisable, et donner $\mathrm{Sp}(f)$, $\mathrm{tr}\, f$, $\det f$ pour $n=2$.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 3 · APPROFONDISSEMENT

Une matrice tridiagonale et ses valeurs propres

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 50 min · Problème original Le Collé, en lien avec le chapitre Déterminants

Notions	déterminant tridiagonal, récurrence, trigonométrie, valeurs propres distinctes, vecteurs propres.
Objectifs	Calculer un polynôme caractéristique par récurrence, en lire les racines, puis en tirer une identité trigonométrique.
Prérequis	Déterminants tridiagonaux ; Formules d'addition ; Déterminant et valeurs propres.

Pour $n \geq 1$, soit $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients $a_{i,i+1}$ et $a_{i+1,i}$ valent 1, tous les autres étant nuls, et $\chi_n = \chi_{A_n}$.

1. Calculer χ_1, χ_2, et montrer que $\chi_n(x) = x\chi_{n-1}(x) - \chi_{n-2}(x)$ pour $n \geq 3$.
2. Soit $\theta \in]0, \pi[$. Montrer que $\chi_n(2\cos\theta) = \dfrac{\sin\big((n+1)\theta\big)}{\sin\theta}$ pour tout $n \geq 1$.
3. En déduire les valeurs propres de A_n, et que A_n est diagonalisable.
4. Pour $1 \leq k \leq n$ et $\theta_k = \frac{k\pi}{n+1}$, montrer que $X_k = \big(\sin(j\theta_k)\big)_{1\leq j\leq n}$ est un vecteur propre de A_n.
5. Soit $B_n = 2I_n - A_n$. Déterminer ses valeurs propres ; en déduire que B_n est inversible et, en utilisant $\det B_n = n+1$ (chapitre *Déterminants*), la valeur de $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} 4\sin^2\frac{k\pi}{2(n+1)}$.

indications p. 7 · correction p. 10

PROBLÈME 4 · PROBLÈME DE SYNTHÈSE

Matrices qui commutent avec une matrice diagonalisable

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 50 min · Problème original Le Collé

Notions	commutant, changement de base, Vandermonde, dimension, racines carrées.
Objectifs	Résoudre des équations matricielles en passant dans une base propre, et identifier un sous-espace par sa dimension.
Prérequis	Diagonalisation ; Matrices commutant avec une diagonale ; Déterminant de Vandermonde.

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ayant trois valeurs propres distinctes $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, et $A = PDP^{-1}$ avec $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$. On note $\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}),\ AM = MA\}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ qui contient I_3, A et A^2.
2. Montrer que $M \in \mathcal{C}(A)$ si et seulement si $P^{-1}MP$ est diagonale. En déduire $\dim \mathcal{C}(A)$.
3. Montrer que (I_3, A, A^2) est libre *(utiliser un déterminant de Vandermonde)* et en déduire que $\mathcal{C}(A) = \operatorname{Vect}(I_3, A, A^2)$.
4. On suppose $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 > 0$. Montrer que l'équation $M^2 = A$ a exactement 8 solutions, et que chacune s'écrit $aI_3 + bA + cA^2$.
5. Application : $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, dont les valeurs propres sont 2, 4, 6 (exemple du cours).

   Exprimer les solutions de $M^2 = A$ à l'aide de $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

indications p. 7 · correction p. 10

PROBLÈME 5 · NIVEAU DS / CONCOURS

L'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$

Difficulté ●●●●● · durée indicative : 1 h · Problème original Le Collé, dans l'esprit des épreuves écrites

Notions	base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, vecteurs propres, conjugaison, trace, endomorphisme nilpotent.
Objectifs	Réduire un endomorphisme d'un espace de matrices, transporter la réduction par conjugaison, et construire un contre-exemple.
Prérequis	Produit par une matrice diagonale ; Diagonalisation ; Matrices nilpotentes.

Soit $n \geq 2$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit $\Phi_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par $\Phi_A(M) = AM - MA$. On note $E_{i,j}$ les matrices de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (coefficient 1 en position (i,j), 0 ailleurs).

Partie A : cas diagonal. Soit $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$.

1. Montrer que Φ_D est un endomorphisme et que $\Phi_D(E_{i,j}) = (d_i - d_j)E_{i,j}$.
2. En déduire que Φ_D est diagonalisable, son spectre, et sa trace. Si les d_i sont distincts, déterminer $\operatorname{Ker} \Phi_D$.

Partie B : cas diagonalisable. Soit $A = PDP^{-1}$.

3. Montrer que $\Phi_A(PMP^{-1}) = P\,\Phi_D(M)\,P^{-1}$ pour toute M.
4. En déduire que Φ_A est diagonalisable, avec les mêmes valeurs propres que Φ_D, et que $\operatorname{tr} \Phi_A = 0$.

Partie C : un cas non diagonalisable. $n = 2$ et $A = E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

5. Écrire la matrice de Φ_A dans la base $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$ et calculer Φ_A^3.
6. En déduire que Φ_A n'est pas diagonalisable.

indications p. 7 · correction p. 11

Indications

Une indication par question délicate. Nén lire quúne à la fois, puis reprendre la recherche.

Problème 1 Diagonaliser pour calculer des puissances

- 1. J est de rang 1 : que vaut $\dim \operatorname{Ker} J$? Calculer $J(1,1,1)^T$.
- 2. Mettre en colonnes une base de chaque sous-espace propre, dans l'ordre des valeurs propres de D.
- 3. $J^2 = 3J$; $2I_3$ et J commutent, le binôme s'applique.
- 4. $X_k = A^k X_0$, avec $X_0 = (1,0,0)^T$: c'est la première colonne de A^k.
- 5. Vérifier que $AB = I_3$ avec $B = \frac{1}{2}I_3 - \frac{1}{10}J$.

Problème 2 Un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$

- 1. Regarder le coefficient de X^{n+1} dans $f(P)$.
- 2. Écrire $(X^2-1)P_k'$ en factorisant P_k : $X^2-1 = (X-1)(X+1)$.
- 3. Compter les valeurs propres obtenues et comparer à $\dim \mathbb{R}_n[X]$.

Problème 3 Une matrice tridiagonale et ses valeurs propres

- 1. Développer selon la première ligne, puis le second mineur selon sa première colonne.
- 2. Récurrence double ; $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2\sin a \cos b$.
- 3. Quand $\sin\big((n+1)\theta\big)$ s'annule-t-il sur $]0,\pi[$? Combien de valeurs obtient-on ?
- 4. Même formule trigonométrique ; ne pas oublier les coordonnées $j = 1$ et $j = n$.
- 5. $1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$; le déterminant est le produit des valeurs propres.

Problème 4 Matrices qui commutent avec une matrice diagonalisable

- 1. $\mathcal{C}(A)$ est le noyau d'une application linéaire.
- 2. Poser $N = P^{-1}MP$ et écrire le coefficient (i,j) de $DN - ND$.
- 3. Conjuguer la relation par P : on obtient trois équations scalaires.
- 4. M commute avec M^2.
- 5. Les colonnes de P sont des vecteurs propres pour 2, 4, 6.

Problème 5 L'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$

- 1. $DE_{i,j}$: la ligne i de $E_{i,j}$ est multipliée par d_i ; $E_{i,j}D$: la colonne j par d_j.
- 2. La base canonique est formée de vecteurs propres. $\sum_{i,j}(d_i - d_j)$?
- 3. Développer, et simplifier $P^{-1}P$.

- 4. Les $PE_{i,j}P^{-1}$ forment une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- 5. $E_{1,2}E_{2,1} = E_{1,1}$ et $E_{2,1}E_{1,2} = E_{2,2}$.
- 6. Que vaut la seule valeur propre possible d'un endomorphisme u tel que $u^3 = 0$?

Corrections

Chaque correction commence par le choix de la méthode ; les encadrés résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du livret » désignent le livret du chapitre.

Problème 1 Diagonaliser pour calculer des puissances

Choix de la méthode. $A = 2I_3 + J$: les vecteurs propres de J sont ceux de A ; et J, de rang 1, se réduit sans calcul.

1. $A = 2I_3 + J$. J est de rang 1 : $E_0(J) = \operatorname{Ker} J$ est le plan $x+y+z=0$; $J(1,1,1)^T = 3(1,1,1)^T$, donc $E_3(J) = \operatorname{Vect}(1,1,1)$ (les dimensions totalisent 3). Si $JX = \mu X$, $AX = (2+\mu)X$: $\operatorname{Sp}(A) = \{2,5\}$, $E_2(A)$ est le plan $x+y+z=0$, $E_5(A) = \operatorname{Vect}(1,1,1)$.

2. $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ (colonnes : $(1,1,1)$, puis une base du plan), $D = \operatorname{diag}(5,2,2)$.

3. $J^2 = 3J$, d'où $J^i = 3^{i-1}J$ pour $i \geq 1$. Comme $2I_3$ et J commutent, le binôme donne

$$A^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} 2^{k-i} J^i = 2^k I_3 + \frac{1}{3}\Big(\sum_{i=1}^{k} \binom{k}{i} 2^{k-i} 3^i\Big) J = 2^k I_3 + \frac{(2+3)^k - 2^k}{3} J.$$

Par la diagonalisation, $A^k = PD^kP^{-1}$ a pour coefficients diagonaux $\frac{5^k+2\cdot 2^k}{3}$ et pour autres coefficients $\frac{5^k-2^k}{3}$: c'est la même matrice.

4. $X_k = A^k X_0$ est la première colonne de A^k : $u_k = \frac{5^k+2^{k+1}}{3}$, $v_k = w_k = \frac{5^k-2^k}{3}$, et $\frac{u_k}{5^k} \to \frac{1}{3}$ (car $\left(\frac{2}{5}\right)^k \to 0$). Les trois suites ont le même comportement dominant, porté par la valeur propre 5.

5. $0 \notin \operatorname{Sp}(A)$: A est inversible. Pour $k=-1$: $B = \frac{1}{2}I_3 - \frac{1}{10}J$, et $AB = (2I_3+J)\left(\frac{1}{2}I_3 - \frac{1}{10}J\right) = I_3 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} - \frac{3}{10}\right)J = I_3$.

> **À RETENIR** une matrice de la forme $aI + bJ$ se réduit en lisant les éléments propres de J ; ses puissances restent de cette forme.

□

Problème 2 Un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$

1. f est linéaire. Si $P = \sum_{i \leq n} a_i X^i$, le terme de degré $n+1$ de $f(P)$ vaut $na_nX^{n+1} - na_nX^{n+1} = 0$: $f(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

2. $P_k' = k(X-1)^{k-1}(X+1)^{n-k} + (n-k)(X-1)^k(X+1)^{n-k-1}$, donc $(X^2-1)P_k' = \big(k(X+1) + (n-k)(X-1)\big)P_k = \big(nX + 2k - n\big)P_k$. Ainsi $f(P_k) = nXP_k - (nX+2k-n)P_k = (n-2k)P_k$, et $P_k \neq 0$.

3. Les $n+1$ valeurs $n, n-2, \ldots, -n$ sont distinctes et $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1$: f est diagonalisable et $\operatorname{Sp}(f) = \{n-2k,\ 0 \leq k \leq n\}$. Pour $n=2$: $\operatorname{Sp} = \{2,0,-2\}$, $\operatorname{tr} f = 0$, $\det f = 0$.

□

Problème 3 Une matrice tridiagonale et ses valeurs propres

Choix de la méthode. un déterminant tridiagonal se calcule par récurrence (chapitre *Déterminants*) ; la substitution $x = 2\cos\theta$ rend la récurrence trigonométrique et donne les racines.

1. $\chi_1 = x$, $\chi_2 = \begin{vmatrix} x & -1 \\ -1 & x \end{vmatrix} = x^2 - 1$. On développe $\det(xI_n - A_n)$ selon la première ligne : le premier terme est $x\chi_{n-1}$; le second, $-(-1)$ fois un mineur dont la première colonne est $(-1, 0, \dots, 0)^T$, vaut, en développant selon cette colonne, $-\chi_{n-2}$. D'où $\chi_n = x\chi_{n-1} - \chi_{n-2}$.

2. Récurrence double. $n = 1$: $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta$; $n = 2$: $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1$. Hérédité : $2\cos\theta\sin(n\theta) - \sin\big((n-1)\theta\big) = \sin\big((n+1)\theta\big)$ (formule $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2\sin a\cos b$).

3. Pour $\theta_k = \frac{k\pi}{n+1}$, $k = 1, \dots, n$, on a $\theta_k \in]0, \pi[$ et $\sin\big((n+1)\theta_k\big) = 0$: les n réels $\lambda_k = 2\cos\theta_k$ sont racines de χ_n. Ils sont distincts (cos est strictement décroissante sur $]0, \pi[$), et χ_n est de degré n : ce sont toutes les valeurs propres, toutes simples, et A_n est diagonalisable.

4. La j-ième coordonnée de $A_n X_k$ est $\sin\big((j-1)\theta_k\big) + \sin\big((j+1)\theta_k\big) = 2\cos\theta_k\sin(j\theta_k)$, y compris pour $j = 1$ et $j = n$ car $\sin 0 = \sin\big((n+1)\theta_k\big) = 0$. Et $X_k \neq 0$ ($\sin\theta_k \neq 0$) : $A_n X_k = \lambda_k X_k$.

5. Les valeurs propres de B_n sont $2 - 2\cos\theta_k = 4\sin^2\frac{\theta_k}{2} > 0$: B_n est inversible. Le déterminant est le produit des valeurs propres : $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} 4\sin^2\frac{k\pi}{2(n+1)} = n+1$.

> **À RETENIR** déterminants (récurrence), trigonométrie et réduction se répondent : les racines de χ_n sont lues sur $\sin\big((n+1)\theta\big) = 0$.

□

Problème 4 Matrices qui commutent avec une matrice diagonalisable

Choix de la méthode. tout se lit dans la base propre : avec $N = P^{-1}MP$, la condition $AM = MA$ devient $DN = ND$, et une matrice qui commute avec une diagonale à coefficients distincts est diagonale.

1. $M \mapsto AM - MA$ est linéaire et $\mathcal{C}(A)$ est son noyau. I_3, A, A^2 commutent avec A.

2. $AM = MA \iff PDP^{-1}M = MPDP^{-1} \iff D(P^{-1}MP) = (P^{-1}MP)D$. Les λ_i étant distincts, cela équivaut à $P^{-1}MP$ diagonale (le coefficient (i,j) de $DN - ND$ vaut $(\lambda_i - \lambda_j)n_{i,j}$). Donc $\mathcal{C}(A) = \{P\Delta P^{-1},\ \Delta \text{ diagonale}\}$, image de l'espace des matrices diagonales (dimension 3) par l'isomorphisme $\Delta \mapsto P\Delta P^{-1}$: $\dim\mathcal{C}(A) = 3$.

3. Si $aI_3 + bA + cA^2 = 0$, alors $P^{-1}(\dots)P = aI_3 + bD + cD^2 = 0$, soit $a + b\lambda_i + c\lambda_i^2 = 0$ pour $i = 1, 2, 3$. Ce système a pour déterminant le Vandermonde $(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2) \neq 0$: $a = b = c = 0$. Trois vecteurs libres dans un espace de dimension 3 : $\mathcal{C}(A) = \text{Vect}(I_3, A, A^2)$.

4. Si $M^2 = A$, M commute avec $M^2 = A$, donc $M = P\Delta P^{-1}$ avec Δ diagonale et $\Delta^2 = D$: $\Delta = \text{diag}(\pm\sqrt{\lambda_1}, \pm\sqrt{\lambda_2}, \pm\sqrt{\lambda_3})$, soit 8 choix, qui conviennent tous. Chaque solution est dans $\mathcal{C}(A)$, donc de la forme $aI_3 + bA + cA^2$ (question 3).

5. $A = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(2, 4, 6)$ (exemple du cours). Les solutions sont $M = P\,\text{diag}(\pm\sqrt{2}, \pm 2, \pm\sqrt{6})\,P^{-1}$, 8 matrices.

□

Problème 5 L'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$

Choix de la méthode. dans le cas diagonal, la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est déjà une base de vecteurs propres ; le cas diagonalisable s'y ramène par conjugaison ; le contre-exemple utilise le résultat sur les endomorphismes nilpotents.

1. Φ_D est linéaire (produit matriciel). $DE_{i,j} = d_i E_{i,j}$ (la ligne i est multipliée par d_i) et $E_{i,j}D = d_j E_{i,j}$ (la colonne j par d_j) : $\Phi_D(E_{i,j}) = (d_i - d_j)E_{i,j}$.

2. La base canonique est formée de vecteurs propres : Φ_D est diagonalisable, $\mathrm{Sp}(\Phi_D) = \{d_i - d_j,\ 1 \leq i, j \leq n\}$, et $\operatorname{tr}\Phi_D = \sum_{i,j}(d_i - d_j) = 0$. Si les d_i sont distincts, $d_i - d_j = 0 \iff i = j$: $\operatorname{Ker}\Phi_D = \mathrm{Vect}(E_{1,1}, \ldots, E_{n,n})$, les matrices diagonales.

3. $\Phi_A(PMP^{-1}) = PDP^{-1}PMP^{-1} - PMP^{-1}PDP^{-1} = P(DM - MD)P^{-1}$.

4. D'après 3, $\Phi_A(PE_{i,j}P^{-1}) = (d_i - d_j)PE_{i,j}P^{-1}$. Les $PE_{i,j}P^{-1}$ forment une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (image d'une base par l'automorphisme $M \mapsto PMP^{-1}$) : c'est une base de vecteurs propres, la matrice de Φ_A y est la même que celle de Φ_D dans la base canonique. Même spectre, et $\operatorname{tr}\Phi_A = \operatorname{tr}\Phi_D = 0$.

5. $\Phi_A(E_{1,1}) = -E_{1,2}$, $\Phi_A(E_{1,2}) = 0$, $\Phi_A(E_{2,1}) = E_{1,1} - E_{2,2}$, $\Phi_A(E_{2,2}) = E_{1,2}$. Matrice :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\Phi_A^2(E_{2,1}) = \Phi_A(E_{1,1} - E_{2,2}) = -2E_{1,2}$ et Φ_A^2 s'annule sur les trois autres vecteurs ; puis $\Phi_A^3 = 0$.

6. $\Phi_A^3 = 0$: la seule valeur propre possible est 0 (si $\Phi_A(M) = \lambda M$, $M \neq 0$, alors $\lambda^3 M = 0$). Diagonalisable, Φ_A serait nul ; or $\Phi_A(E_{1,1}) \neq 0$. Donc Φ_A n'est pas diagonalisable : la diagonalisabilité de A est essentielle en partie B.

> **À RETENIR** conjuguer par P transporte tout : éléments propres, trace, diagonalisabilité.

□